

TOBACCO CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA (TOBACCO CULTIVATION) — AGRICOMPASS DECISION SUPPORT SYSTEM

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Tobacco / ತಂಬಾಕು (Tambaku)

Scientific Name: *Nicotiana tabacum* L. (Solanaceae family)

Agricultural & Economic Importance: Tobacco is an important commercial cash crop grown in Karnataka. It provides direct employment to lakhs of farmers, agricultural labourers, curing barn operators, and graders, particularly in drought-prone regions. The crop is a major contributor to government revenue through excise duties and generates significant foreign exchange earnings through the export of high-quality leaves.

Why Farmers Cultivate Tobacco: Tobacco can be cultivated under rainfed conditions in suitable Karnataka regions, but timely moisture availability is important for good establishment, leaf development and quality. Under regulated production and authorized marketing systems, Tobacco can provide an established commercial market, but returns vary with cured-leaf quality, auction prices, production costs and regulatory conditions.

Major Tobacco-Growing Regions of Karnataka:

- **Flue-Cured Virginia (FCV) Tobacco:** Cultivated extensively in the Southern Transition Zone on the "Karnataka Light Soils" (KLS). The primary districts are Mysuru, Hassan, and Chamarajanagar. This leaf is globally recognized for its low nicotine, high sugar content, and excellent burning properties.
- **Bidi Tobacco:** Grown in Northern Karnataka, particularly in Belagavi district (Nipani region) on fertile black clayey soils.

Planting Season: Sowing of seeds in nurseries is done during February to March. Transplanting of seedlings to the main field is carried out during May to June with the onset of South-West monsoon rains.

Crop Duration: Total crop duration is 150 to 180 days (55–60 days in the nursery + 100–120 days in the main field from transplanting to final harvest).

Suitable for Beginners? Moderately. Beginners must exercise extreme caution. Cultivation of FCV tobacco is strictly regulated by the Tobacco Board of India, requiring registration, annual licenses, and strict quota allocations. Furthermore, curing FCV tobacco requires specialized flue-curing barns, high initial capital investment, skilled labor, and firewood/fuel, representing significant management and financial risk. Market access is restricted exclusively to authorized Tobacco Board e-auction platforms.

Best-Case Illustrative Scenario (Based on illustrative historical auction assumptions; not a current price forecast): Achieving a high cured-leaf yield of 700 kg per acre under good monsoon and management conditions, with high-quality leaf grading (Bright/Orange grades) fetching an illustrative historical price of ₹ 220 per kg. This generates an illustrative gross income of ₹ 1,54,000 against a production cost of ₹ 59,000, yielding an illustrative net profit of ₹ 95,000 per acre. Actual auction prices vary; for example, the 2022–23 average across platforms was about ₹ 228 per kg.

Worst-Case Illustrative Scenario (Based on illustrative historical auction assumptions; not a current price forecast): Heavy rainfall or drought leading to leaf wash-out, severe disease outbreak (e.g., Black Shank or Leaf Curl), poor curing due to fuel shortage resulting in dark, perished leaf grades fetching an illustrative price of ₹ 80 per kg at auction, or cultivating without a registered Tobacco Board license. This yields illustrative returns below ₹ 30,000 per acre against high input costs, resulting in an illustrative net loss of ₹ 29,000 or more per acre.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

FCV tobacco requires well-drained, light-textured sandy loams, gravelly sandy loams, or red sandy loam soils. Heavy clayey soils (such as black cotton soils) must be avoided for FCV tobacco because they retain high moisture and nitrogen, leading to thick, dark-green leaves that do not cure yellow. Bidi tobacco, however, performs well on deep, fertile silt loams. Ideal soil pH for FCV tobacco is 5.5 to 6.5 (slightly acidic to neutral). Excellent drainage is mandatory; waterlogging causes root asphyxiation, crop wilting, and triggers soil-borne disease epidemics.

Home pH Testing Method

Mix 1 part soil sample (taken at a depth of 15 cm) with 2 parts distilled water. Shake the mixture vigorously for 1 minute, then allow it to settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid and compare the resulting color with the kit chart. Green represents neutral, red/orange represents acidic, and blue/purple represents alkaline.

Professional Soil Testing

Farmers must send representative soil samples to Krishi Vigyan Kendras (KVKs), ICAR-CTRI Research Stations, or Department of Agriculture laboratories. Soil testing should evaluate pH, Electrical Conductivity (EC), Nitrogen, Phosphorus, Potassium, and especially Chloride content. The chloride content in irrigation water and soil must be less than 50 ppm, as high chloride levels severely impair the leaf's burning quality and fire-holding capacity.

Land Preparation Steps

1. Perform one deep summer ploughing (20–25 cm depth) using a moldboard plough to break hard soil pans, expose soil pathogens to solar radiation, and control perennial weeds.
2. Follow with 2 to 3 disk harrowings or cultivator passes to pulverize the soil and obtain a fine, loose tilth.
3. Incorporate well-decomposed Farmyard Manure (FYM) @ 4 to 6 tonnes per acre (~10 to 15 tonnes/ha) at least 3 weeks before transplanting. Do not apply fresh manure as it releases nitrogen late in the season, which ruins curing quality.
4. Construct ridges and furrows spaced 100 cm apart to ensure proper drainage and prevent water accumulation around root zones.

Estimated Land Preparation Cost: Approximately ₹ 4,500 per acre (includes tractor hire, harrowing, ridging, and manure-spreading labor).

Soil Nutrient Correction

- **Acidic Soils (pH < 5.5):** Apply agricultural lime (dolomite) @ 400 to 500 kg per acre based on soil test recommendations. Apply 20–30 days prior to planting and incorporate thoroughly into the topsoil.
- **Alkaline, Sodic & Saline Soils:** It is critical to distinguish these soils. Saline soils contain high soluble salts and require leaching with fresh water. Sodic soils have high exchangeable sodium and require Gypsum application strictly based on soil-test calculated gypsum requirements to displace

sodium. Gypsum does not automatically lower pH in normal soils and should only be applied to confirmed sodic soils.

- **Nutrient Management:** Nitrogen must be applied in strictly limited quantities. Excess N increases nicotine and lowers sugars, making the leaf harsh. Phosphorus is applied basally. Potassium sources should be selected according to the current Tobacco Board/ICAR-CTRI recommendation, with chloride-sensitive tobacco quality requirements taken into account. Where SOP is recommended, it should be preferred over chloride-containing potassium sources. Excess chloride accumulation can adversely affect tobacco leaf quality and burning characteristics. Zinc and Boron should only be applied basally if soil-test deficiencies are officially confirmed.

SECTION 3 — SEED SELECTION & NURSERY/SOWING

Tobacco Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY NAME	TYPE	DURATION (FIELD)	IMPORTANT CHARACTERISTICS	YIELD POTENTIAL (CURED LEAF)	SUITABLE REGION / SOIL	SOURCE	INDICATIVE SEED COST
Kanchan	FCV Tobacco	110–120 days	Drought tolerant, excellent leaf quality, bright orange-yellow cured leaf.	1,400–1,600 kg/ha (~600 kg/acre)	KLS (Mysuru, Hassan, Chamarajanagar)	ICAR-CTRI	₹ 1,500/kg (subs.)
Bhavya	FCV Tobacco	115–125 days	Resistant to Root-knot Nematodes, good curing characteristics.	1,300–1,500 kg/ha (~550 kg/acre)	Nematode-prone areas of Southern Karnataka	ICAR-CTRI / UAS Bengaluru	₹ 1,500/kg (subs.)
Thrupthi	FCV Tobacco	110–120 days	High yield, tolerant to leaf spot diseases.	1,400–1,500 kg/ha (~580 kg/acre)	Southern Transition Zone (KLS)	ICAR-CTRI / UAS Bengaluru	₹ 1,500/kg (subs.)
NPN-190	Bidi Tobacco	150–160 days	High spangle development, thick leaf, high nicotine content.	1,500–1,800 kg/ha (~650 kg/acre)	Northern Karnataka (Belagavi, Nipani)	UAS Dharwad	₹ 1,800/kg (subs.)

Quality Seed Selection & Seed Treatment

Always procure certified, high-germination seeds from ICAR-CTRI regional stations or authorized Tobacco Board depots.

- **Biological Seed Treatment:** Treat seeds with *Trichoderma viride* or *Trichoderma harzianum* @ 4 g/kg of seed to prevent nursery damping-off.
- **Chemical Seed Treatment:** Chemical seed treatment should be used only when a currently registered product is specifically recommended for Tobacco by the current agricultural advisory. Follow the product label for dose and safety instructions. Do not combine chemical fungicides and biological agents unless compatibility is explicitly confirmed on the product label.

Nursery Preparation & Sowing

Tobacco seeds are extremely tiny (1 gram contains ~10,000 seeds). Raised beds of 1.2 m width, 10 cm height, and convenient length must be prepared with a fine soil-sand-FYM mixture.

- **Seed Rate:** 30 to 40 grams of seeds are sufficient to raise nurseries for one hectare of main field (approximately 12 to 16 grams of seeds per acre of nursery bed).
- **Sowing Method:** Mix the small seeds with dry, fine sand in a 1:20 ratio to ensure even distribution. Broadcast the mixture uniformly on the raised beds. Cover the beds lightly with a thin layer of coir pith or clean straw to conserve moisture. Water gently using a fine-rose watering can or micro-sprinklers.
- **Transplanting Age & Seedling Hardening:** Seedlings are ready for transplanting in 55 to 60 days, when they reach a height of 10–12 cm and possess 5–6 leaves. Hardening is done by withholding water for 4–5 days prior to transplanting to make the stems woody and resilient.

Spacing, Plant Population & Gap-Filling

- **FCV Tobacco:** Row spacing 100 cm × plant spacing 55 cm. Target plant population: approximately **18,181 plants/ha** (~7,358 plants/acre).
- **Bidi Tobacco:** Row spacing 75 cm × plant spacing 75 cm (approx. 17,777 plants/ha or ~7,194 plants/acre).
- **Transplanting Depth:** Plant seedlings at a depth of 5–8 cm in wet soil. Perform gap-filling within 7 to 10 days of transplanting using healthy nursery reserve seedlings to maintain the target population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Rainfed vs. Irrigated Cultivation: In Karnataka, FCV tobacco is historically grown as a rainfed crop during the Kharif season, relying on South-West monsoon rainfall. However, in regions with low rainfall, supplemental or light drip/furrow irrigation is highly beneficial to avoid yield loss. Tobacco is extremely sensitive to waterlogging; excess water leaches nutrients and makes leaves thin, papery, and devoid of gums/resins.

Establishment-Stage Irrigation

Provide a light irrigation immediately after transplanting if rains fail. Apply a second "life watering" on the 3rd or 4th day to ensure root establishment. After establishment, irrigation should be adjusted according to rainfall, soil moisture and crop condition. Avoid both prolonged drought stress and waterlogging.

Critical Irrigation Stages

Maintain optimum soil moisture during: (1) Root establishment (up to 15 days), (2) Rapid vegetative growth (45–75 days after transplanting), and (3) Immediately after topping (75–80 days). **Crucial Warning:** Avoid unnecessary irrigation close to harvest and allow the crop to reach proper leaf maturity according to the local Tobacco Board/ICAR-CTRI recommendation.

Soil Moisture Decision Table

SOIL CONDITION	VISUAL OBSERVATION	ACTION REQUIRED
Dry / Crusty	Soil surface dry; leaves show wilting or rolling during midday.	Provide a light supplemental irrigation (furrow or drip). Avoid flooding.
Moist / Optimum	Soil forms a loose ball when squeezed; plants look green and turgid.	Do not irrigate. Excess water at this stage reduces leaf quality.
Soggy / Waterlogged	Water pooling in furrows; lower leaves turn pale yellow.	Drain the field immediately. Clean and deepen drainage channels.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Organic Manure: Incorporate 4 to 6 tonnes of well-decomposed FYM per acre during final land preparation.

The final fertilizer dose must be finalized based on soil-test results and the latest package of practices of UAS Bengaluru/Dharwad or local KVK.

Fertilizer Schedule for FCV Tobacco in Karnataka Light Soils (per Acre - Illustrative Only)

NUTRIENT	RECOMMENDED DOSE (NUTRIENT BASIS)	SPLIT APPLICATION SCHEDULE & TIMING	APPLICATION METHOD
Nitrogen (N)	16 kg/acre (~40 kg/ha)	Apply 25% basally, 50% at 20-25 days, and 25% at 35-40 days. (Do not exceed 16 kg/acre to prevent dark cured leaf).	Band placement 8–10 cm away from plant.
Phosphorus (P ₂ O ₅)	12 kg/acre (~30 kg/ha)	Apply 100% basally during transplanting.	Deep band placement.
Potassium (K ₂ O)	32 kg/acre (~80 kg/ha)	Apply 25% basally, 50% at 20-25 days, and 25% at 35-40 days. (Select potassium sources according to Tobacco Board/ICAR-CTRI guidelines).	Band placement.

Note: The fertilizer doses listed above represent actual nutrient quantities, not commercial product weights. Calculate commercial products (like Urea, Superphosphate, and SOP) based on their nutrient concentration. **Potassium sources should be selected according to the current Tobacco Board/ICAR-CTRI recommendation, with chloride-sensitive tobacco quality requirements taken into account. Where SOP is recommended, it should be preferred over chloride-containing potassium sources.**

Biofertilizers & Secondary Nutrients

- Mix 2 kg of Azospirillum and 2 kg of Phosphobacteria with 100 kg of FYM and apply basally per acre to improve nitrogen fixation and phosphorus solubilization.
- Apply Magnesium Sulphate @ 15 kg/acre basally if soil tests indicate magnesium deficiency. Sulfur is supplied through Single Super Phosphate and SOP.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Weed Competition Period: The first 30 to 45 days after transplanting. Weeds compete for scarce nitrogen and moisture in light soils, reducing leaf yields by 25–40%.

Integrated Weed Management Methods

- Manual Weeding:** Perform 2 hand weedings at 20–25 days and 40–45 days after transplanting.
- Mechanical Intercultivation:** Pass a junior hoe or cultivator between rows 3 times at 15, 30, and 45 days. This removes weeds, aerates the root zone, and aids in earthing-up (piling soil around ridges).
- Chemical Option:** Use only a herbicide currently registered and specifically recommended for Tobacco in the farmer's area. Follow the current product label and local agricultural advisory. Never use banned or obsolete herbicides such as Paraquat.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

Adopt Integrated Pest Management (IPM). Apply chemical pesticides only when pest populations exceed economic thresholds, and follow product labels strictly.

Major Insect Pests

1. Leaf Eating Caterpillar (*Spodoptera litura*)

Symptoms: Larvae feed on tender leaves, chewing large, irregular holes, leaving only the veins in severe attacks. It degrades leaf quality completely.

Control: Hand-pick egg masses and caterpillars. Spray Neem Seed Kernel Extract (NSKE) 5%. If registered, spray Emamectin Benzoate 5% SG @ 80g in 200 litres of water per acre. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Green Peach Aphids (*Myzus persicae*)

Symptoms: Clusters of tiny green insects suck sap from leaf undersides, causing leaf curling, puckering, and secreting sticky honeydew that leads to black sooty mold.

Control: Set up 10 yellow sticky traps per acre. If population exceeds economic thresholds, spray Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/200L water per acre under local guidance. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Whitefly (*Bemisia tabaci*)

Symptoms: Sucks sap and acts as the primary vector for the Tobacco Leaf Curl Virus. Leaves curl and become distorted.

Control: Install yellow sticky traps. Spray registered systemic insecticides like Thiamethoxam 25% WG @ 80 g/200L water per acre. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Major Diseases

1. Damping-off (*Pythium aphanidermatum* - Fungal)

Symptoms: Occurs in nursery beds under wet, warm conditions. Seedlings rot at the collar region, collapse, and die in circular patches.

Control: Avoid excess watering. Ensure raised nursery beds. Spray Copper Oxychloride (COC) @ 3g/L or Metalaxyl + Mancozeb if currently registered for tobacco nursery use. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

2. Black Shank (*Phytophthora parasitica* var. *nicotianae*)

Symptoms: A destructive soil-borne disease. The stem base turns black, roots rot, leaves yellow, wilt, and the entire plant collapses in the field.

Control: Follow crop rotation with non-host crops like ragi or maize. Grow tolerant varieties like Sulakshana/Bhavya where appropriate. Drench the soil around affected plants with registered fungicides like Metalaxyl @ 2g/L. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

3. Tobacco Mosaic Virus (TMV)

Symptoms: Leaves show mosaic-like light and dark green patches, blistered growth, and leaf distortion. It is highly contagious, spreading via physical contact.

Control: Rogue out and burn infected plants. Workers must wash hands with soap or 10% Trisodium Phosphate before handling healthy plants. Avoid touching healthy plants after handling infected ones.

4. Frogeye Leaf Spot (*Cercospora nicotianae* - Fungal)

Symptoms: Small, circular brown spots with gray-white ash centers and dark borders appear on lower leaves, resembling a frog's eye.

Control: Spray registered fungicides like Mancozeb 75% WP @ 2.5 g/L under local guidance. (⚠ Requires current registration/advisory verification.)

Pesticide Safety Warning: Never spray chemical pesticides within 15 days of leaf harvesting (PHI). Never use banned chemicals such as Monocrotophos, Endosulfan, or Carbofuran. Dispose of empty containers by burying them deeply in barren land.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

Below is an illustrative growth calendar for FCV Tobacco in Southern Karnataka. (Note: **Actual calendar varies with region, monsoon onset, and specific variety. First leaf picking (priming) starts around 90-100 days after transplanting.**)

GROWTH STAGE	TIMING (FIELD DAYS)	CROP CHARACTERISTICS	KEY AGRONOMIC TASKS	PEST/DISEASE MONITORING
Nursery Stage	Day -60 to Day 0	Germination, seedling growth up to 10-12 cm in trays/beds.	Watering using rose cans, weeding, hardening by withholding water from Day 50.	Monitor for Damping-off and caterpillar damage.
Establishment	Day 1-15	Seedlings establish roots, turn upright, new leaves emerge.	Life watering on Day 3-4. Gap-filling within 10 days of transplanting.	Check for seedling mortality and cutworms.
Active Vegetative	Day 16-50	Rapid stem elongation, leaf multiplication and expansion.	Apply first split fertilizer (20 DAS) and second split (35 DAS). Pass junior hoe.	Monitor for Aphids, Whiteflies, and Mosaic Virus.
Topping Stage	Day 51-60	Flower bud (button stage) emerges at the top of the plant.	Topping: Manually snap off the flower head (usually leaving 20-22 leaves) to redirect assimilates toward remaining leaves.	Check for budworms in flower buds.
Desuckering	Day 61-90	Axillary shoots (suckers) grow rapidly in leaf axils after topping.	Desuckering: Suckers should be removed manually at regular intervals after topping. Alternatively, apply approved suckericides under guidelines.	Monitor for <i>Cercospora</i> leaf spots on middle leaves.
Maturity & Harvest	Day 91-120	Leaves ripen from bottom to top, turning yellowish-green.	Priming: Pick 2-3 mature leaves per plant at 7-10 day intervals. String leaves for curing.	Ensure no chemical sprays are applied (strictly observe PHI).

SECTION 9 — HARVESTING

Harvest Maturity Indicators: Tobacco leaves must be harvested only when fully ripe.

- **Color:** The leaf color changes from dark green to yellowish-green or pale yellow.
- **Texture:** Leaves become thick, brittle, velvety, and show puckering (wrinkles).
- **Position & Angle:** Ripening occurs from bottom to top. The mature leaf tip curves downward, and the leaf snaps easily from the stem with a clean crack when pressed down.

Harvesting Method (Priming): Harvest leaves by "priming" (picking 2–3 mature leaves from the bottom of each plant at a time). The entire crop is harvested in 5 to 6 priming cycles spaced 7–10 days apart. Never harvest immature green leaves (they cure black and papery) or over-mature washed-out leaves (they cure dull and lifeless).

Harvest Wording: Perform priming in the morning hours after dew dries. Keep harvested leaves under shade immediately to prevent wilting.

Illustrative FCV Tobacco Cured-Leaf Yield

Actual cured-leaf yield varies with Tobacco type, variety, soil, rainfall, plant population, crop management and curing efficiency.

- **Conservative Cured Yield:** 450 to 500 kg per acre (FCV Tobacco illustrative range).
- **Good-Management Cured Yield:** 600 to 750 kg per acre (FCV Tobacco illustrative range; achieved with proper variety, timely topping, desuckering, and optimal flue-curing).
- **Low-Yield Scenario:** Under 300 kg per acre (due to severe drought, virus infection, or curing failures).

Note: Green leaf yield is about 6 to 7 times the weight of cured leaf. We measure marketing and economic yields strictly on a cured leaf basis.

SECTION 10 — POST HARVEST HANDLING & CURING

Harvest Handling: Transport primed leaves carefully to the curing barn. Sort the leaves to remove diseased, damaged, or immature ones before stringing.

Curing Schedule: Follow the curing schedule appropriate to the specific Tobacco type and barn system. Temperature should be raised gradually through the yellowing, colour-fixing, leaf-drying and stem-drying stages according to the current Tobacco Board/ICAR-CTRI curing recommendation.

Conditioning: Condition cured leaves carefully under suitable humidity conditions until they become pliable enough for handling without excessive breakage.

Grading & Packing: Bulked leaves are sorted based on color (Bright Yellow/Orange, Medium, Dark/Brown), leaf body, and texture. Pack graded cured leaves according to the bale size, packing specification and buyer/Tobacco Board requirements applicable to the market.

Storage: Store bales in a dry, cool, well-ventilated, rodent-free room. High moisture causes leaf molding and rotting.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

Tobacco Board Regulation & Quota System: FCV tobacco cultivation and marketing are regulated by the Tobacco Board. Registered growers must comply with applicable registration, quota, production and marketing requirements and use the authorized marketing channels applicable to their crop.

Auction Channels: FCV tobacco is sold exclusively through Tobacco Board e-auction platforms. Major e-auction centers in Karnataka include Mysuru, Hunsur, Periyapatna, HD Kote, Kampalapura, and Ramanathapura. Buyers bid digitally based on representative bales displayed on the auction floor.

No Minimum Support Price (MSP): Tobacco does not have an official MSP. Prices fluctuate dynamically based on global demand, export orders, domestic cigarette industry requirements, and cured leaf quality. Bidi tobacco is sold through private merchants or cooperatives in Belagavi.

Price Factors: Prices vary according to Tobacco type, cured leaf quality, grade, moisture, colour, leaf position, market demand, auction/contract conditions, and season. High-quality bright yellow-orange leaves fetch the highest bids.

SECTION 12 — COST & PROFIT ANALYSIS

Below is an illustrative economic analysis for FCV Tobacco cultivation per acre in Karnataka Light Soils.

"These are illustrative estimates only. Actual cultivation cost, yield, cured-leaf quality, auction price, labour cost, curing cost and net returns vary according to Tobacco type, season, location, management and prevailing market conditions."

Cultivation Cost per Acre (FCV Tobacco)

OPERATIONAL / INPUT ITEM	COST DETAILS (INPUT & LABOR)	AMOUNT (₹)
Seeds & Nursery	16 g certified seeds + nursery bed preparation inputs.	₹ 2,000
Land Preparation	Tractor ploughing, harrowing, and ridge preparation.	₹ 4,500
Organic Manure	5 tonnes of FYM + spreading labor.	₹ 6,000
Transplanting	Manual seedling transplanting and water application labor.	₹ 3,000
Chemical Fertilizers	16 kg N + 12 kg P ₂ O ₅ + 32 kg K ₂ O inputs (SOP/appropriate potassium).	₹ 8,000
Irrigation Operations	Drip system operations / supplemental furrow watering labor.	₹ 2,000
Weed Control	3 intercultivations using junior hoe + 2 manual weeding.	₹ 3,500
Plant Protection	Sticky traps + registered insecticides/fungicides for pest control.	₹ 4,000
Topping & Desuckering	Labor for manual flower pinching and sucker removal (3 cycles).	₹ 3,000
Harvesting (Priming)	Labor for 5 priming cycles.	₹ 4,000
Curing Costs	Firewood/coal fuel, barn loading, stringing, and barn heating labor.	₹ 12,000
Grading & Packing	Sorting cured leaves into grades and bale packing.	₹ 4,000

OPERATIONAL / INPUT ITEM	COST DETAILS (INPUT & LABOR)	AMOUNT (₹)
Transport & Marketing Expenses	Transport to the applicable auction/marketing platform and other applicable marketing expenses.	₹ 3,000 (illustrative)
TOTAL COST	Sum of all operational costs per acre.	₹ 59,000

Financial Projections & ROI (Illustrative Scenario Only)

The prices and yields below are illustrative assumptions for calculation purposes and do not represent a current price forecast.

- **Assumed Cured Yield:** 600 kg per acre (FCV illustrative assumption).
- **Assumed Auction Price:** ₹ 180 per kg (FCV illustrative assumption).
- **Gross Income:** 600 kg × ₹ 180/kg = **₹ 1,08,000** (illustrative gross income).
- **Net Profit:** Gross Income – Total Cost = ₹ 1,08,000 – ₹ 59,000 = **₹ 49,000 per acre** (illustrative net profit).
- **Break-even Yield:** Total Cost ÷ Assumed Price = 59,000 ÷ 180 = **327.78 kg per acre** (illustrative break-even yield).
- **Return on Investment (ROI):** (Net Profit ÷ Total Cost) × 100 = (49,000 ÷ 59,000) × 100 = **83.05%** (illustrative ROI).

SECTION 13 — COMMON FARMER MISTAKES

1. **Excessive Nitrogen (Urea) Application:** Applying high doses of Urea to increase leaf size. This results in dark green leaves that fail to yellow during curing, producing low-grade dark cured leaves.
2. **Excessive Chloride Application:** Applying chloride-containing potassium fertilizers (like MOP) in chloride-sensitive zones, which ruins the leaf burning rate and fire-holding capacity.
3. **Delayed Topping:** Letting the plant flower and produce seeds. This exhausts the plant's resources, resulting in thin, lightweight leaves at the top.
4. **Neglecting Desuckering:** Failing to remove axillary suckers after topping. Suckers consume nutrients, reducing the size, thickness, and weight of the main marketable leaves.
5. **Harvesting Immature Leaves:** Priming leaves before they turn yellowish-green, resulting in cured leaves with a green cast, which are highly discounted at auction.
6. **Harvesting Over-mature Leaves:** Allowing leaves to dry and burn on the stalk. They cure into thin, brittle, washed-out, papery leaves with no weight.
7. **Incorrect Curing Temperature:** Raising barn temperatures too fast or incorrect venting, causing leaf scalding or scorching (browning of yellow leaves).
8. **Cultivating FCV Tobacco without a License:** Sowing FCV tobacco without registration, leading to penalties from the Tobacco Board and an inability to sell at auctions.
9. **Packing High Moisture Bales:** Packing cured leaves with excess moisture. The leaves rot, grow mold, and lose color during storage, destroying their sale value.
10. **Poor Leaf Grading:** Mixing dark, green, and bright yellow leaves in the same bale. Buyers bid based on the lowest grade visible, causing heavy loss.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What potassium sources are recommended for tobacco?**
Answer: Potassium sources should be selected according to the current Tobacco Board/ICAR-CTRI recommendation, taking chloride sensitivity into account. Where SOP is recommended, it is preferred over chloride-containing potassium sources.
2. **What is 'Topping' and why is it important in tobacco cultivation?**
Answer: Topping is the manual removal of the terminal flower head. It halts seed production, redirecting assimilates toward the remaining leaves and helping regulate leaf number, size and quality.
3. **What are suckers and how should they be managed?**
Answer: Suckers are axillary branches that grow in leaf joints after topping. They should be removed manually at regular intervals. Where chemical sucker control is required, use only suckericides currently supplied/recommended through the Tobacco Board.
4. **Can I grow tobacco in black cotton soil under heavy irrigation?**
Answer: No. FCV tobacco is not suited to black soils or heavy irrigation. Black soils retain too much nitrogen and water, causing root rot and yielding dark green, thick leaves that do not cure yellow.
5. **How do I identify when tobacco leaves are ready for harvest?**
Answer: Ready leaves turn yellowish-green, develop wrinkles (puckering), feel brittle, and their tips curve downward. They snap clean from the stem when bent.
6. **What is the nursery seed rate for tobacco?**
Answer: Tobacco seeds are very small. The seed rate is 30–40 g per hectare (about 12–16 g per acre) sown in raised nursery beds.
7. **How is the Tobacco Leaf Curl Virus transmitted and controlled?**
Answer: The virus is transmitted by whiteflies. Control it by removing infected plants immediately and spraying registered insecticides to manage the whitefly vector.
8. **Why do cured tobacco leaves turn black or brown in the barn?**
Answer: This is caused by harvesting immature leaves, poor ventilation during yellowing, or raising the curing temperature too fast, which scorches the leaves.
9. **Is FCV tobacco cultivation regulated in Karnataka?**
Answer: Yes. Under the Tobacco Board Act, cultivation of FCV tobacco requires an annual registration and quota license. Registered growers must comply with all marketing rules.
10. **How long does the flue-curing process take?**
Answer: The entire flue-curing process takes 96 to 120 hours (4 to 5 days) inside a specialized barn, depending on the barn system.
11. **What is the ideal spacing for FCV tobacco in Karnataka?**
Answer: The recommended spacing is 100 cm between ridges (rows) and 55 cm between plants on the ridges.

12. How should cured tobacco be stored?

Answer: Graded tobacco should be packed in dry gunny bales and stored in dry, cool, well-ventilated rooms under suitable humidity to prevent mold.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES / INSTITUTIONS

- **Tobacco Board (Ministry of Commerce & Industry, GoI):** This is the apex regulatory body. Its functions are split into: (1) Regulatory control (licensing and quota allocation), (2) Auction and marketing (running the e-auction platforms), and (3) Extension services (supplying certified seeds, inputs, and conducting training).
- **ICAR-Central Tobacco Research Institute (ICAR-CTRI):** The regional station at Hunsur, Karnataka, conducts research on KLS FCV tobacco, releases drought and nematode-resistant varieties (like Kanchan, Bhavya), and standardizes energy-efficient curing methods.
- **Department of Agriculture, Karnataka:** Supports farmers with general schemes like PM-KISAN, PMKSY (drip irrigation subsidy for water conservation), and RKVY for agricultural infrastructure.
- **Subsidy/Assistance Disclaimer:** Financial assistance and subsidies vary according to Government of India / Government of Karnataka guidelines, scheme eligibility, and farmer category. Tobacco Board incentives for solar barn driers or input supply are subject to quota registration.

SECTION 16 — REFERENCES

1. Tobacco Board, Government of India, Ministry of Commerce and Industry. Rules and Regulations for FCV Tobacco Growers in Karnataka (KLS).
2. ICAR-Central Tobacco Research Institute (ICAR-CTRI), Rajahmundry & Hunsur. Package of Practices for Flue-Cured Virginia (FCV) Tobacco Production.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Bengaluru. Package of Practices for Agricultural Crops: Commercial Crops (Tobacco Section).
4. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Recommendations for Bidi Tobacco Cultivation in Northern Karnataka.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Registered Pesticides for Tobacco in India.

ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ (ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯ) — ಅಗ್ರಿಕಂಪಾಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ತಂಬಾಕು / ತಂಬಾಕು (Tambaku)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Nicotiana tabacum L. (ಸೋಲನೇಸಿಯೇ ಕುಟುಂಬ)

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ತಂಬಾಕು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ (ಗ್ರೇಡಿಂಗ್) ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.

ರೈತರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ: ಸೂಕ್ತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕನ್ನು ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಸಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಸ್ಥಾಪಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆದಾಯವು ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಹರಾಜು ಬೆಲೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು:

- ಪುಲ್ಕಿ-ಕೊಡ್ಗು ವರ್ಜೀನಿಯಾ (FCV) ತಂಬಾಕು: ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯದ "ಕರ್ನಾಟಕ ಲೈಟ್ ಸಾಯಿಲ್ಸ್" (KLS) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ. ಇಲ್ಲಿನ ತಂಬಾಕು ಕಡಿಮೆ ನಿಕೋಟಿನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉರಿಯುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
- ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕು: ಇದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಲವತ್ತಾದ ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಸಮಯ: ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ 150 ರಿಂದ 180 ದಿನಗಳು (ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ 55-60 ದಿನಗಳು + ಮುಖ್ಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 100-120 ದಿನಗಳು).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಸಾಧಾರಣ. ಹೊಸ ರೈತರು ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು (Tobacco Board of India) FCV ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯಲು ನೋಂದಣಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿವಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಕೋಟಾ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ FCV ತಂಬಾಕನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸಲು (ಕ್ಯೂರಿಂಗ್) ವಿಶೇಷ ಬಾರ್ನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ಪರಿಣಿತ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌದೆ/ಇಂಧನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಹರಾಜು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹರಾಜಿನ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ): ಉತ್ತಮ ಮುಂಗಾರು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 700 ಕ್ಕೆ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಒಣ ಎಲೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರೇಡ್ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 220 ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹರಾಜು ಬೆಲೆ ದೊರೆತರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹ 1,54,000 ಆಗುತ್ತದೆ. ₹ 59,000 ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ₹ 95,000 ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಜವಾದ ಹರಾಜು ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ; ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 2022-23 ರ ಸರಾಸರಿ ಹರಾಜು ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹ 228 ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಇತ್ತು.

ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹರಾಜಿನ ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ): ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಡುವುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಮುದುಡು ರೋಗ ತಗಲುವುದು, ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಫಲವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಬಂದು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ ₹ 80 ರ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಪರಿವಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ₹ 30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ ₹ 29,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

FCV ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಹಗುರವಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು, ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮರಳು ಗೋಡು ಮಣ್ಣು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಕಡು ಕಪ್ಪು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ FCV ತಂಬಾಕನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಫಲವತ್ತಾದ ಗೋಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. FCV ತಂಬಾಕಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ pH 5.5 ರಿಂದ 6.5 ಇರಬೇಕು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಬಸಿಗಾಲುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು; ನೀರು ನಿಂತರೆ ಬೇರುಗಳು ಕೊಳೆತು ಗಿಡಗಳು ಬಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತವೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ

15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಿಂದ ತೆಗೆದ 1 ಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2 ಭಾಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ pH ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (Neutral), ಕೆಂಪು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು (Acidic) ಮತ್ತು ನೀಲಿ/ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯನ್ನು (Alkaline) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವೈತ್ತಿಪರ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ

ರೈತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK), ICAR-CTRI ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ pH, ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕತೆ (EC), ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ (Chloride) ಅಂಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶವು 50 ppm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು; ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ತಂಬಾಕು ಎಲೆಯ ಉರಿಯುವ ಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 20-25 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಳವಾದ ಉಳುವೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಹೆಂಟೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನಾಗಿಸಿ.
- ನಾಟಿಗೆ 3 ವಾರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು (FYM) ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಹಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ತಡವಾಗಿ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲು 100 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೋದುಗಳನ್ನು (Ridges and Furrows) ನಿರ್ಮಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ₹ 4,500 (ಉಳುವೆ, ಹ್ಯಾಲೋ, ಬೋದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವ ಕೂಲಿ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 400 ರಿಂದ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು (ಡಾಲೊಮೈಟ್) ಬಳಸಿ. ಇದನ್ನು ನಾಟಿಗೆ 20-30 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಬೇಕು.

- ಕ್ಯಾರಿಯ, ಸೋಡಿಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣು: ಈ ಮಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಲವಣಗಳನ್ನು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೋಡಿಕ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಧಾರಿತ ಜಿಪ್ಸಮ್ (Gypsum) ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ pH ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಬಳಸಬಾರದು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಸಾರಜನಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕವು ನಿಕೋಟಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಂಜಕವನ್ನು ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೂಡಿ. ಕ್ಯಾರೋಡ್-ಸಂವೇದಿ ತಂಬಾಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್‌ಒಪಿ (SOP) ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾರೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ (MOP) ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯಾರೋಡ್ ಶೇಖರಣೆಯು ತಂಬಾಕು ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಹನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸತು ಮತ್ತು ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ದೃಢಪಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನರ್ವರಿ/ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ತಂಬಾಕು ತಳಿಗಳು

ತಳಿಯ ಹೆಸರು	ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ	ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)	ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ಇಳುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಹದಿಗೊಳಿಸಿದ ಎಲೆ)	ಸೂಕ್ತ ವಲಯ / ಮಣ್ಣು	ಮೂಲ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
ಕಾಂಚನ್	FCV ತಂಬಾಕು	110-120 ದಿನಗಳು	ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು.	1,400-1,600 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~600 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	KLS ವಲಯ (ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ)	ICAR-CTRI	₹ 1,500/ಕೆಜಿ (ಸಹಾಯಧನ ಸಹಿತ)
ಭವ್ಯ	FCV ತಂಬಾಕು	115-125 ದಿನಗಳು	ಬೇರು ಗಂಟು ನೆಮಟೋಡ್ (Nematodes) ಬಾಧೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.	1,300-1,500 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~550 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ನೆಮಟೋಡ್ ಬಾಧಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಲಯಗಳು	ICAR-CTRI / UAS ಬೆಂಗಳೂರು	₹ 1,500/ಕೆಜಿ (ಸಹಾಯಧನ ಸಹಿತ)
ತೈಪ್ಪಿ	FCV ತಂಬಾಕು	110-120 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೊಂದಿದೆ.	1,400-1,500 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~580 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಲಯ (KLS)	ICAR-CTRI / UAS ಬೆಂಗಳೂರು	₹ 1,500/ಕೆಜಿ (ಸಹಾಯಧನ ಸಹಿತ)
NPN-190	ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕು	150-160 ದಿನಗಳು	ದಪ್ಪು ಎಲೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ತಂಬಾಕು ಸ್ವಾಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ.	1,500-1,800 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ (~650 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ)	ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ (ಬೆಳಗಾವಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ)	UAS ಧಾರವಾಡ	₹ 1,800/ಕೆಜಿ (ಸಹಾಯಧನ ಸಹಿತ)

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ

ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ICAR-CTRI ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.

- ಜೈವಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 4 ಗ್ರಾಂ Trichoderma viride ಅಥವಾ Trichoderma harzianum ಜೈವಿಕ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಬೀಜೋಪಚಾರ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತಂಬಾಕಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೀಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ತಂಬಾಕು ಬೀಜಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ (1 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಬೀಜಗಳು ಇರುತ್ತವೆ). ಮರಳು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 1.2 ಮೀ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ಐದು ಸಸಿಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ.

- ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮುಖ್ಯ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು 30 ರಿಂದ 40 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 16 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ).
- ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಒಣ ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ 1:20 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಇಡೀ ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಸಮನಾಗಿ ಬಿತ್ತಿ. ನಂತರ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ತೆಳುವಾದ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಹಗ್ಗದ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿ. ಜರಡಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ನಾಟಿ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 55 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು 10-12 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಾಗಿ 5-6 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾಟಿಗೆ 4-5 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು (Hardening).

ಅಂತರ, ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್

- FCV ತಂಬಾಕು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 100 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 55 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಎಕರೆಗೆ ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಂದಾಜು 7,358 ಗಿಡಗಳು (ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ 18,181 ಗಿಡಗಳು).
- ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕು: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 75 ಸೆಂ.ಮೀ ಮತ್ತು ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 75 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು (ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 7,194 ಗಿಡಗಳು).
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಆಳ: ಸಸಿಗಳನ್ನು ತೇವವಿರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 5-8 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 7 ರಿಂದ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಬೇಸಾಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ FCV ತಂಬಾಕನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಿರುವ ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ. ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಒದಗಿಬಾರದು; ನೀರು ನಿಂತರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ನಾಟಿ ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ

ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಲಘು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ನಂತರ 3 ಅಥವಾ 4ನೇ ದಿನದಂದು ಸಸಿಗಳು ಬೇರು ಹಿಡಿಯಲು ಜೀವ ನೀರಾವರಿ (Life watering) ನೀಡಿ. ಸಸಿಗಳು ನೆಲೆಯೂರಿದ ನಂತರ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಮಳೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬರಗಾಲದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಿ.

ನೀರಾವರಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು

ಗಿಡಗಳ ಬೇರು ಸ್ವಾಪನೆಯಾಗುವಾಗ (ಮೊದಲ 15 ದಿನಗಳು), ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ (45-75 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ (75-80 ದಿನಗಳು) ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವಾಗ ಅನಗತ್ಯ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಿಡಿ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮಗಳು
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಣಗಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡುತ್ತವೆ.	ಹಗುರವಾದ ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಉಂಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಗಿಡಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತವೆ.	ನೀರಾವರಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವು ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು	ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ; ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಕೊನೆಯ ಉಳುವಳಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಕರೆಗೆ 4 ರಿಂದ 6 ಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅಂತಿಮ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS) ಬೆಂಗಳೂರು/ಧಾರವಾಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ KVK ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಗುರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ (ಎಕರೆಗೆ - ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾತ್ರ)

ಪೋಷಕಾಂಶ	ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ (ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ)	ಹಂಚಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ	ಅಳವಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಸಾರಜನಕ (N)	16 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~40 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಶೇ. 25 ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೇ. 50 ರಷ್ಟನ್ನು 20-25 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟನ್ನು 35-40 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ. (ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾರಜನಕ 16 ಕೆಜಿ ಮೀರಬಾರದು).	ಗಿಡದಿಂದ 8-10 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವುದು.
ರಂಜಕ (P ₂ O ₅)	12 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~30 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಶೇ. 100 ರಷ್ಟನ್ನು ನಾಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.	ಆಳವಾದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದು.
ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K ₂ O)	32 ಕೆಜಿ/ಎಕರೆ (~80 ಕೆಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್)	ಶೇ. 25 ನಾಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೇ. 50 ರಷ್ಟನ್ನು 20-25 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟನ್ನು 35-40 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೀಡಿ. (ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ).	ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಮೂಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲಗಳ ತೂಕವನ್ನಲ್ಲ. ಯೂರಿಯಾ, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಒಪಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ ಒದಗಿಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಸಂವೇದಿ ತಂಬಾಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್‌ಒಪಿ (SOP) ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ (MOP) ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

- ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಅಜೋಸ್ಟಿರಿಲಿಮ್ ಮತ್ತು 2 ಕೆಜಿ ಫಾಸ್ಫೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಎಕರೆಗೆ 15 ಕೆಜಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ನೀಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಒಪಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗಂಧಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯು ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನಗಳು

- ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20-25 ದಿನ ಮತ್ತು 40-45 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು.
- ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ: ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 15, 30 ಮತ್ತು 45ನೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಹೋ ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಎಡೆಹೊಡೆಯಬೇಕು. ಇದು ಕಳೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಸಸಿಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಏರಿಸಲು (Earthing-up) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳು: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಮೋದಿತ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಉತ್ಪನ್ನದ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಷೇಧಿತ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಕಳೆನಾಶಕಗಳಾದ ಪ್ಯಾರಾಕ್ವಾಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM) ಅಳವಡಿಸಿ. ಕೀಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ದಾಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟಗಳು

1. ತಂಬಾಕು ಎಲೆ ತಿನ್ನುವ ಕೀಟ (Spodoptera litura)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇವುಗಳ ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳು ತಂಬಾಕಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದು ದೊಡ್ಡ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಯ್ದು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಶೇ. 5 ರ ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ಹಿಂಡಿ ಕಪಾಯ (NSKE) ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾದ ಎಮಾಮೆಕ್ಸಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ 5% SG ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಒ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

2. ಸಸಿಮಡಿ ಮತ್ತು ಗಿಡದ ಹೇನುಗಳು (Myzus persicae)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕೀಟಗಳು ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಅಂಟು ದ್ರವದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬೂಸು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 17.8% SL ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 100 ಮಿ.ಲೀ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

3. ಬಿಳಿ ನೋಣ (Bemisia tabaci)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಗಿಡದ ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಎಲೆ ಮುದುಡು ವೈರಸ್ ರೋಗವನ್ನು (Leaf Curl Virus) ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹರಡುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಹಳದಿ ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಾಯಿತ ಥಿಯಾಮಿಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25% WG ಯನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 80 ಗ್ರಾಂ ನಂತರ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು

1. ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Damping-off)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಹವಾಮಾನ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸಸಿಗಳ ಬುಡ ಕೊಳೆತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಲಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸಿಮಡಿ ಎತ್ತರವಾಗಿರಲಿ. ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರದ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ (COC) 3 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ಅಥವಾ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

2. ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Black Shank)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಶೀಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ. ಗಿಡದ ಕಾಂಡದ ಬುಡಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ, ಬೇರು ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗಿಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ. 'ಭವ್ಯ' ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬೇರಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಶೀಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸುರಿಯಿರಿ. (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

3. ತಂಬಾಕು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ (TMV)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಎಲೆಗಳು ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗಬಂದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಿತ್ತು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಗಿಡ ಮುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೋಪು ಅಥವಾ 10% ಟ್ರೈಸೋಡಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

4. ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Frogeye Leaf Spot)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸಣ್ಣ ದುಂಡನೆಯ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಬೂದು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ 75% WP ಯನ್ನು 2.5 ಗ್ರಾಂ/ಲೀ ನಂತರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. (ಓ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಂದಣಿ/ಸಲಹೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.)

ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ: ಕೊಯ್ಲಿಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ (PHI ಸಮಯ ಪಾಲಿಸಿ). ನಿಷೇಧಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾದ ಮೊನೊಕ್ರೋಟೊಫಾಸ್, ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಫೆನ್ಥೀರಾನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ FCV ತಂಬಾಕಿನ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. (ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರದೇಶ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 90-100 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲೆ ಕೀಳುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ).

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ದಿನಗಳು (ನಾಟಿ ನಂತರ)	ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಪ್ರಮುಖ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು	ರೋಗ / ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸಸಿಮಡಿ ಹಂತ	ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ 60 ದಿನ	ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಸಸಿಗಳು 10-12 ಸಂ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವುದು.	ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು, ಕೆಳ ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು 50ನೇ ದಿನದಿಂದ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಸಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು.	ಸಸಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕಂಬಳಿಹುಳು ಬಾಧೆ ತಪಾಸಣೆ.
ಸಾಪನ ಹಂತ	1 ರಿಂದ 15 ದಿನ	ಸಸಿಗಳು ಬೇರು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು.	ನಾಟಿ ನಂತರ 3-4 ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀರಾವರಿ. 10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವುದು.	ಸಸಿ ಒಣಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಸಕ್ರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ	16 ರಿಂದ 50 ದಿನ	ಕಾಂಡ ಉದ್ದವಾಗುವುದು, ಎಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು.	20ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದು. ಎಡಹೊಡೆಯುವುದು.	ಹೇನುಗಳು, ಬಿಳಿನೋಣ ಮತ್ತು ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಟಾಪಿಂಗ್ ಹಂತ	51 ರಿಂದ 60 ದಿನ	ಗಿಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮೂಡುವುದು.	ಟಾಪಿಂಗ್: ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತುದಿಯ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿದು ಹಾಕುವುದು (20-22 ಎಲೆ ಉಳಿಸಿ), ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.	ಹೂ ಮೊಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗು, ಕೊರಕ ಹುಳುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.
ಡಿಸಕರಿಂಗ್	61 ರಿಂದ 90 ದಿನ	ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲೆಯ ಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ ರಂಬೆಗಳು (Suckers) ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.	ಡಿಸಕರಿಂಗ್: ಕಂಕುಳು ಕುಡುಗನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಮುರಿಯಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಕ್ರೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿ.	ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ ವೀಕ್ಷಣೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ	ದಿನಗಳು (ನಾಟಿ ನಂತರ)	ಬೆಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ	ಪ್ರಮುಖ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು	ರೋಗ / ಕೀಟ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್	91 ರಿಂದ 120 ದಿನ	ಎಲೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತಾ ಪಕ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದು.	ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್: ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನಿಂದ 2-3 ಬಲಿತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಮತ್ತು ಒಣಗಿಸಲು ಬಾರ್ನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	ಜಿಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ (PHI ಪಾಲನೆ).

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು

ಎಲೆಗಳ ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಲಿತಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೀಳಬೇಕು.

- ಬಣ್ಣ: ಎಲೆಗಳು ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಪರ್ಶ/ರಚನೆ: ಎಲೆಗಳು ದಪ್ಪಗಾಗಿ, ಒರಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಡಚುವಂತಾಗುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೋನ: ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕಗೊಂಡ ಎಲೆಯ ತುದಿ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ 'ಟಿಪ್' ಎಂದು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

ಕಟಾವು ವಿಧಾನ (ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್): ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕತ್ತರಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಬಲಿತ ಕೆಳಗಿನ 2-3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೀಳಬೇಕು (ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್). ಇಡೀ ಹೊಲವನ್ನು 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ 7-10 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ (ಕ್ಯೂರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಲಿತ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಡಿ (ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ತೂಕವಿಲ್ಲದ ಎಲೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ).

ಕಟಾವು ಸಮಯ: ಮುಂಜಾನೆ ಇಬ್ಬುನಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಬೇಕು. ಕಿತ್ತ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ.

ವಿವರಣಾತ್ಮಕ FCV ತಂಬಾಕು ಒಣ ಎಲೆ ಇಳುವರಿ

ನಿಜವಾದ ಒಣ ಎಲೆ ಇಳುವರಿಯು ತಂಬಾಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತಳಿ, ಮಣ್ಣು, ಮಳೆ, ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

- ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 450 ರಿಂದ 500 ಕೆಜಿ (FCV ತಂಬಾಕು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ).
- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 600 ರಿಂದ 750 ಕೆಜಿ (FCV ತಂಬಾಕು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ; ಸೂಕ್ತ ತಳಿ, ಸಕಾಲಿಕ ಟಾಪಿಂಗ್, ಡಿಸಕರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ).
- ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಬರಗಾಲ, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ).

ಗಮನಿಸಿ: ಹಸಿ ಎಲೆಗಳ ತೂಕವು ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳಿಗಿಂತ 6 ರಿಂದ 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಒಣ ಎಲೆಗಳ (Cured Leaf) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಕ್ಯೂರಿಂಗ್)

ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾರ್ನ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸಿ. ಗಾಯಗೊಂಡ, ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬದಿಗಿಡಿ.

ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂಬಾಕು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಬಾರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ, ಎಲೆ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟು ಒಣಗಿಸುವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (Conditioning): ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆದ್ಯತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹದಗೊಳಿಸಿ.

ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಹದಗೊಂಡ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣ (ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಮಧ್ಯಮ, ಕಂದು), ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ದಪ್ಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಬೇಲ್ ಗಾತ್ರ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು/ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.

ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲದ ಒಣಗಿದ ತಂಪಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬೂಸು ಬರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ

ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: FCV ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನೋಂದಣಿ, ಕೋಟಾ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.

ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರಗಳು: FCV ತಂಬಾಕನ್ನು ಕೇವಲ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಹರಾಜು (e-auction) ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರಗಳೆಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಕಂಪ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ರಾಮನಾಥಪುರ. ಖರೀದಿದಾರರು ಇ-ಹರಾಜು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಇರುವುದಿಲ್ಲ: ತಂಬಾಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಲೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ, ರಫ್ತು ಆರ್ಡರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬೆಲೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ ಗುಣಗಳು: ಬೆಲೆಯು ತಂಬಾಕಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗ್ರೇಡ್, ತೇವಾಂಶ, ಬಣ್ಣ, ಎಲೆಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಹರಾಜು/ಒಪ್ಪಂದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಂಗಾಮಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಸಿರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ FCV ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ತಗಲುವ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

"ಇವು ಕೇವಲ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮಾತ್ರ. ತಂಬಾಕಿನ ತಳಿ, ಹಂಗಾಮು, ಪ್ರದೇಶ, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ, ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ."

ಒಂದು ಎಕರೆ ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ (FCV ತಂಬಾಕು)

ಕೆಲಸದ ವಿವರ / ಒಳಹರಿವು	ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆ (ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು)	ಮೊತ್ತ (₹)
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ	16 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ.	₹ 2,000

ಕೆಲಸದ ವಿವರ / ಒಳಹರಿವು	ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಣೆ (ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು)	ಮೊತ್ತ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಹ್ಯಾಲೋ ಮತ್ತು ಸಾಲು ಬೋದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	₹ 4,500
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	5 ಟನ್ ಹಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹರಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 6,000
ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯ	ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೀರು ಹರಿಸಲು ಕೂಲಿ ವೆಚ್ಚ.	₹ 3,000
ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳು	16 ಕೆಜಿ N + 12 ಕೆಜಿ P ₂ O ₅ + 32 ಕೆಜಿ K ₂ O (ಎಸ್‌ಒಪಿ/ಸೂಪರ್ ಪೊಟಾಶ್) ವೆಚ್ಚ.	₹ 8,000
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೂಲಿ.	₹ 2,000
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	3 ಬಾರಿ ಎಡಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು 2 ಬಾರಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು.	₹ 3,500
ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	ಜಿಗುಟು ಬಲೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗ/ಕೀಟ ನಾಶಕಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ ವೆಚ್ಚ.	₹ 4,000
ಟಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಕರಿಂಗ್	ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು, ಮತ್ತು ಕಂಕುಳು ಕುಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಕೂಲಿ (3 ಬಾರಿ).	₹ 3,000
ಎಲೆ ಕೀಳುವಿಕೆ (ಕೊಯ್ಲು)	5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಬೇಕಾದ ಕೂಲಿ.	₹ 4,000
ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ (ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ)	ಸೌದ/ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ, ಬಾರ್ನ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಶಾಖ ನೀಡುವ ಕೂಲಿ.	₹ 12,000
ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್	ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುವುದು.	₹ 4,000
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚಗಳು	ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹರಾಜು/ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೆಚ್ಚಗಳು.	₹ 3,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ)
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ತಗಲುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ.	₹ 59,000

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾತ್ರ)

ಕೆಳಗಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಳುವರಿಗಳು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಊಹೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

- ಅಂದಾಜು ಒಣ ಎಲೆ ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 600 ಕೆಜಿ (FCV ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಊಹೆ).
- ಅಂದಾಜು ಹರಾಜು ಬೆಲೆ: ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹ 180 (FCV ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಊಹೆ).
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): 600 kg × ₹ 180/kg = ₹ 1,08,000 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ).
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ - ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ = ₹ 1,08,000 - ₹ 59,000 = ₹ 49,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ).
- ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ÷ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ = 59,000 ÷ 180 = 327.78 ಕೆಜಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಭರ್ತಿ ಇಳುವರಿ).
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ÷ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ) × 100 = (49,000 ÷ 59,000) × 100 = ಶೇಕಡಾ 83.05 (ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ROI).

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ಅತಿಯಾದ ಸಾರಜನಕ (ಯೂರಿಯಾ) ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ: ಎಲೆ ದಪ್ಪಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಯೂರಿಯಾ ಕೊಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಗಾಢ ಹಸಿರಾಗಿ ಒಣಗಿಸುವಾಗ ಕಷ್ಟಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯೂರೈಡ್ ಬಳಕೆ: ಕ್ಯೂರೈಡ್-ಸಂವೇದಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ MOP) ಬಳಸುವುದು, ಇದು ಎಲೆಯ ದಹನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಹನ ದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
3. ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು: ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೀಜವಾಗಲು ಬಿಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆಗಳು ತೆಳುವಾಗಿ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮೊಗ್ಗು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಿ.
4. ಕಂಕುಳು ಕುಡುಗಳನ್ನು (Suckers) ತೆಗೆಯದಿರುವುದು: ಟಾಪಿಂಗ್ ನಂತರ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಕೆಡ್ ಕುಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇವು ಬೆಳೆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಎಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಅಪಕ್ವವಾದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು: ಎಲೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೀಳುವುದು. ಇವು ಬಾರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
6. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಲಿತ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು: ಎಲೆಗಳನ್ನು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಒಣಗಲು ಬಿಡುವುದು. ಇವು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ನಂತರ ಪೇಪರ್‌ನಂತೆ ತೆಳುವಾಗಿ ತೂಕವಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತವೆ.
7. ಬಾರ್ನ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು: ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ವಾತಾಯನ ನೀಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ.
8. ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ FCV ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯುವುದು: ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆದು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು.
9. ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಬೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬೂಸು ಬಂದು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
10. ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಒಂದೇ ಬೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳದಿ, ಕಂದು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಬೇಲ್‌ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರ ಸೂಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: ಕ್ಯೂರೈಡ್-ಸಂವೇದಿ ತಂಬಾಕಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ/ICAR-CTRI ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್‌ಒಪಿ (SOP) ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕ್ಯೂರೈಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮೂಲಗಳಿಗಿಂತ (MOP) ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
2. ಟಾಪಿಂಗ್ (ತುದಿ ಚಿವುಟುವುದು) ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಉತ್ತರ: ಗಿಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಮೊಗ್ಗು, ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯುವುದೇ ಟಾಪಿಂಗ್. ಇದರಿಂದ ಗಿಡದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೂವಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಉಳಿದ ಎಲೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ಕಂಕುಳು ಕುಡುಗಳನ್ನು (Suckers) ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಟಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂಕುಳು ಕುಡುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಕ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ, ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ/ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಸಕ್ಟರೈಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಬಳಸಬೇಕು.
4. ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಕ್ಯೂರೈಡ್ ಶೇಖರಣೆಯು ತಂಬಾಕು ಎಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ದಹನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
5. ತಂಬಾಕು ಎಲೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಹಳದಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ, ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ, ತುದಿಯು ಕೆಳಗೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಒತ್ತಿದಾಗ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ.

6. ತಂಬಾಕು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಸಸಿಗಳು ಸೂಕ್ತ?
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 55 ರಿಂದ 60 ದಿನಗಳ ಸಸಿಗಳು ನಾಟಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸಸಿಗಳು 10-12 ಸಂ.ಮೀ ಎತ್ತರ ಇರಬೇಕು.
7. ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗವನ್ನು (Black Shank) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳಾದ 'ಭವ್ಯ' ಬೆಳೆಯಿರಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳ ಬೇರಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಸುರಿಯಿರಿ.
8. ಪುಲ್ಲ-ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಾರ್ನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಬಾರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಶಾಖ ನೀಡಲು ಒಟ್ಟು 96 ರಿಂದ 120 ಗಂಟೆಗಳು (4 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳು) ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
9. ತಂಬಾಕು ಎಲೆ ಮುದುಡು ರೋಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಇದು ವೈರಸ್ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಬಿಳಿನೋಣಗಳ (Whiteflies) ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಜಿಗುಟು ಬಲೆ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಾಯಿತ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಬಿಳಿನೋಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
10. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ FCV ತಂಬಾಕನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: FCV ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು.
11. ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಬೀಜಗಳು ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಸಸಿಮಡಿಗೆ ಕೇವಲ 12 ರಿಂದ 16 ಗ್ರಾಂ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.
12. ಹದಗೊಳಿಸಿದ ತಂಬಾಕು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಗೂಡು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಒಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಂಪಾದ ಶುಷ್ಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆದ್ರ್ವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

- ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ (ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ): ಇದು ತಂಬಾಕು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ: (1) ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯ (ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಕೋಟಾ ವಿತರಣೆ), (2) ಇ-ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು (3) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇವೆಗಳು (ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಳಹರಿವು ವಿತರಣೆ).
- ICAR-ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-CTRI): ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಗುರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮೂಲಕ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ: ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಲು PMKSY ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಾದ PM-KISAN ನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸಹಾಯಧನ ವಿವರಣೆ: ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಅರ್ಹತೆಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

1. ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದ FCV ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಾರರ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು.
2. ICAR-ಕೇಂದ್ರ ತಂಬಾಕು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-CTRI), ರಾಜಮಂಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು. ಪುಲ್ಲ-ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ (FCV) ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕೈಪಿಡಿ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು (ತಂಬಾಕು ಭಾಗ).
4. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ತಂಬಾಕು ಬೇಸಾಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.
5. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಮಿತಿ (CIBRC). ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.